Introduction à l’intelligence artificielle et au Machine Learning

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I - Origines et courants de l'Intelligence Artificielle **3**

II - Intelligence artificielle contre machine learning contre deep learning **9**

III - Champs d'application : santé, transport, marketing **11**

IV - Enjeux éthiques et biais algorithmiques **13**

V - Configuration de l'environnement de travail **16**

VI - Synthèse **20**

VII - Auto-évaluation **22**

A. Exercice : Quiz 22

B. Exercice : Cas pratique..... 26

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I Origines et courants de l'Intelligence Artificielle

L'intelligence artificielle est une discipline scientifique dont les racines remontent au milieu du XXe siècle avec pour objectif de reproduire les facultés cognitives humaines au sein de machines. Un événement important de l'histoire de l'intelligence artificielle fut la conférence de Dartmouth en 1956, organisée dans une université qui porte le nom de Dartmouth située dans la ville de Hanover dans l'état du New Hampshire aux Etats-Unis. La conférence dura approximativement 8 semaines et posa les premières briques de l'intelligence artificielle après celle de Alan Turing en 1950.

Au fil des décennies, l'intelligence artificielle a évolué, donnant naissance à diverses approches méthodologiques et courants de pensée. Nous distinguons trois paradigmes principaux :

1. L'intelligence artificielle connexionniste, inspirée par le fonctionnement du cerveau et les réseaux de neurones.
2. L'intelligence artificielle probabiliste, qui utilise les statistiques pour gérer l'incertitude.
3. L'intelligence artificielle symbolique qui est axée sur la logique et la représentation des connaissances.

Chacun de ces paradigmes a connu des périodes de succès retentissants, marquant des étapes clés dans le développement de l'intelligence artificielle. Certains progrès ont été conditionnés par les avancées technologiques de leur époque, ce qui peut expliquer aujourd'hui l'accélération et la multitude de découvertes ainsi que la complexité croissante de ces mêmes innovations.

Ces paradigmes interagissent, s'enrichissent et ouvrent de nouvelles perspectives pour de nombreuses disciplines. Exerçant ainsi une influence considérable sur notre civilisation et amenant régulièrement à des questions éthiques fondamentales.

Lecture facultative ⊕ Complément

A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence (en anglais)[1]

Ce document établit le 31 août 1955 par J. McCarthy, M. L. Minksy, N. Rochester, C.E. Shannon, présente la proposition de recherche initiale pour le projet de recherche d'été 1956 sur l'intelligence artificielle. Il est présenté à la fondation Rockefeller afin d'obtenir un financement. L'objectif de ce camp d'été était de poser les bases d'un programme d'étude pluridisciplinaire sur la « *pensée mécanique* ».

Lecture facultative ⊕ Complément

Article sur la conférence de Dartmouth (en anglais)[2]

L'article revient sur la conférence fondatrice de l'IA et dévoile l'histoire derrière la célèbre photo des pionniers.

1. http://jmc.stanford.edu/articles/dartmouth/dartmouth.pdf
2. https://spectrum.ieee.org/dartmouth-ai-workshop

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

L'intelligence artificielle symbolique

L'intelligence artificielle symbolique, dominante des années 1950 aux années 1980, repose sur la manipulation de symboles et de règles logiques pour représenter la connaissance et le raisonnement humain. Elle vise à coder explicitement les informations et les processus de pensée sous forme de règles « *Si* … *Alors* … ». Cette approche a donné naissance aux systèmes experts, capable de résoudre des problèmes complexes dans certains domaines spécifiques en appliquant des bases de connaissances définies par des experts humains. Bien que puissante pour des problèmes structurés, elle montre ses limites face à l'incertitude et la complexité du monde réel.

Exemple de MYCIN

Exemple

MYCIN est un système expert développé dans les années 1970 à Stanford pour diagnostiquer des infections bactériennes dans le sang et ainsi recommander un traitement antibiotique.

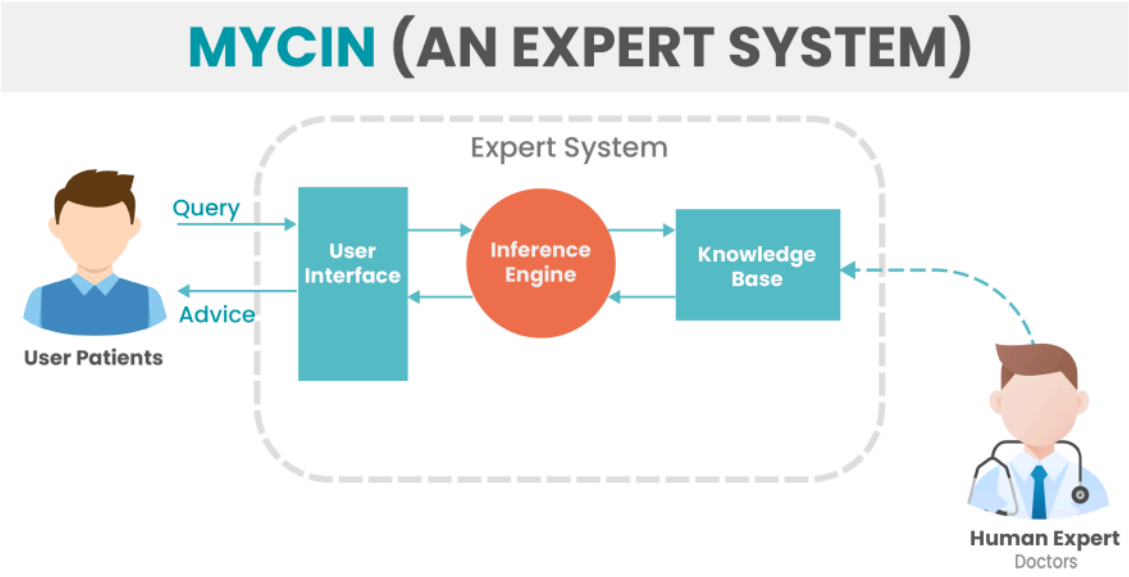
Fonctionnement :

Entrées : symptômes du patient, résultats d'analyses, âge, antécédents médicaux.

Règles (à titre d'exemples) :

- SI le patient a de la fièvre et un taux élevé de globules blancs ALORS il y a une suspicion d'infection.
- SI l'infection est causée par un gram-négatif et que le patient est allergique à la pénicilline ALORS recommander l'antibiotique B.

Ainsi le système établit un diagnostic possible, une justification, et propose un traitement avec un niveau de certitude basé à partir de la base de connaissances des experts humains.



L'intelligence artificielle connexionniste

Le paradigme connexionniste se distingue par son architecture inspirée des réseaux neuronaux biologiques. En rupture avec l'approche symbolique, sont constitués des nœuds interconnectés qui traitent l'information de manière distribuée. Les systèmes connexionnistes apprennent à partir d'exemples, ajustant les poids de leurs connexions internes pour optimiser leurs performances. L'apprentissage se fait par l'ajustement itératif des forces de ces connexions, permettant au réseau de découvrir des relations complexes dans les données sans programmation explicite mais à partir de grandes quantités de données.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Le « *deep learning* », une sous-catégorie du connexionnisme a révolutionné des domaines comme la reconnaissance d'images et le traitement du langage naturel, et de manière générale dans le traitement de données non structurées, dans la gestion de l'incertitude et la découverte de corrélations cachées. Notons que le connexionnisme peut parfois manquer de transparence dans son processus de décision, car l'interprétabilité de ses décisions reste encore un défi.

Exemple d'intelligence artificielle connexionniste

Exemple

Reconnaissance faciale avec un réseau de neurones convolutions, FaceID.

Dans une application de sécurité ici le téléphone d'Apple, ce système est basé sur le deep learning. Il apprend à reconnaître des visages à partir de milliers mais aussi d'une configuration préalable.

Capture d'écran iPhone illustrant Face ID

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Source de l'image : Apple[3]

Le programme n'est pas explicitement programmé pour chercher un nez, des yeux, etc. A travers l'apprentissage, le réseau ajuste ses poids de connexion pour activer certaines combinaisons de pixels associées à des visages connus.

Il découvre de manière autonome les motifs visuels caractéristiques (traits du visage, distances relatives entre deux points, textures, etc.).

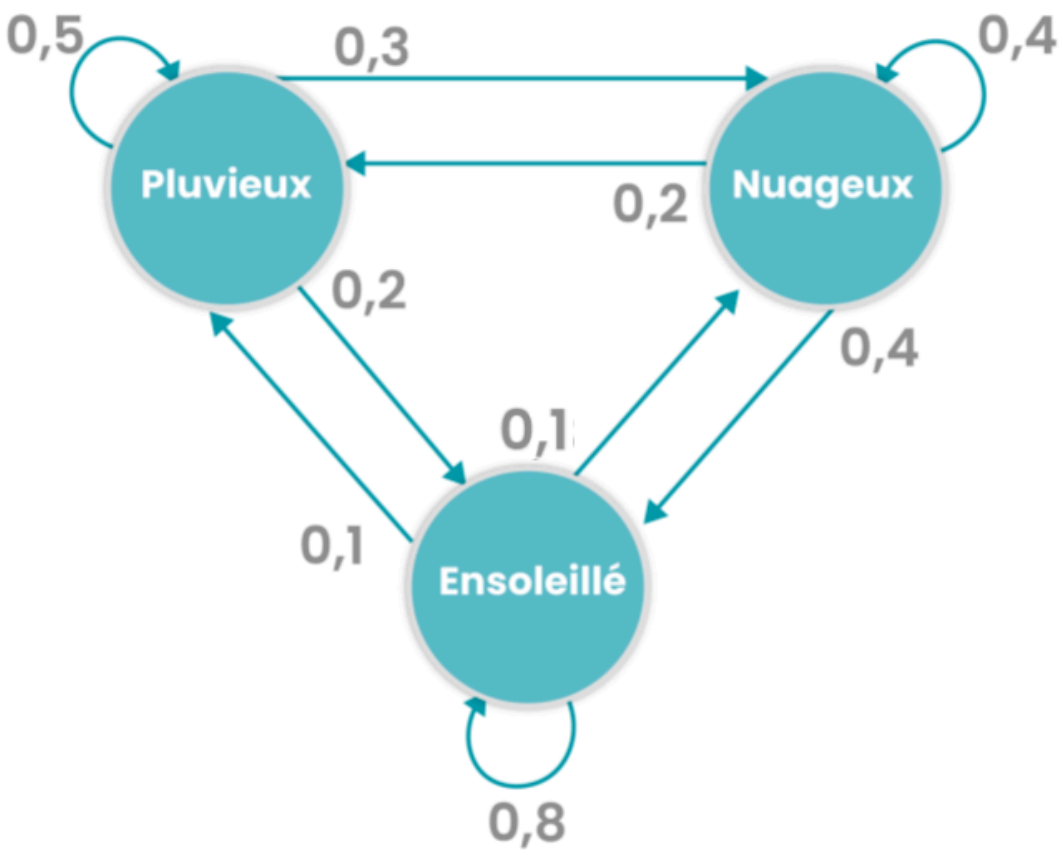
L'inconvénient est qu'il est difficile de comprendre précisément comment le réseau prend sa décision, pourquoi il a reconnu ou rejeté un visage et peut nécessiter parfois des ajustements.

L'intelligence artificielle probabiliste

Le paradigme probabiliste se distingue quant à lui, par son recours aux mathématiques de la probabilité et statistiques pour modéliser l'incertitude et le hasard. Contrairement aux approches symboliques qui exigent des connaissances parfaites ou connexionnistes qui, elles, apprennent des corrélations, l'intelligence artificielle probabiliste fournit un cadre formel pour représenter et raisonner avec des informations incertaines. Des techniques comme les chaînes de Markov cachées ou les filtres de Kalman sont des exemples d'applications réussies de l'intelligence artificielle probabiliste.

Les chaînes de Markov

Exemple



Imaginons que la météo de demain soit définie à partir de celle d'aujourd'hui. Du moins que celle d'aujourd'hui influence celle de demain. Les chaînes de Markov vont nous aider en ce sens, en simplifiant le contexte.

3. https://support.apple.com/fr-fr/108411

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Si aujourd'hui il pleut :

- Il y a 1 chance sur 2 (0.5) que demain il pleuve encore.
- 3 chances sur 10 (0.3) que ce soit nuageux.
- 2 chances sur 10 (0.2) que ce soit ensoleillé.

Si aujourd'hui il fait nuageux :

- Il y a 4 chances sur 10 (0.4) que demain soit encore nuageux.
- 2 chances sur 10 (0.2) pour de la pluie.
- 4 chances sur 10 (0.4) pour du soleil.

Si aujourd'hui il fait soleil :

- Il y a 8 chances sur 10 (0.8) qu'il reste demain.
- 1 chance sur 10 (0.1) pour que demain soit nuageux.
- 1 chance sur 10 (0.1) pour qu'il y ait de la pluie demain.

Chaque jour, la météo tire les dés pour décider du jour suivant, en se basant sur ce qu'il fait aujourd'hui.

Lecture facultative ⊕ Complément

Derrière l'expression « *tirer les dés* » de l'exemple météo se cache une réalité beaucoup plus mathématiques disponible ici si vous souhaitez approfondir le concept :

Chaîne de Markov[4]

Posons-nous la réflexion suivante concernant notre exemple :

Alors non, il n'existe pas de règle universelle dans l'univers pour prédire la météo. Ici le fait que la journée de demain soit ensoleillée si aujourd'hui est ensoleillé est purement pédagogique dans notre cas.

Dans la réalité si l'on veut créer une vraie chaîne Markov pour la météo, il nous faudrait :

- Collecter un historique météo réel pendant 365 jours, dans une ville, ou région, en notant le résultat chaque jour.
- Compter les transitions, combien de fois il a fait soleil un jour et soleil le lendemain ? Ou combien de fois il a fait soleil puis pluie ?

Pour ainsi construire des probabilités, si sur 100 jours ensoleillés, 70 fois le jour suivant était ensoleillé, nous noterons :

P (Ensoleillé → Ensoleillé) = 0,70

On répète le processus pour toutes les transitions pour ensuite créer chaque flèche de notre schéma qui nous permettra de simuler le temps des jours suivants, prédire la météo avec un niveau d'incertitude, tester certains patterns (est-ce qu'après 3 jours de pluie il y souvent du soleil ou avant ?).

Mais ce schéma serait-il valable combien de temps ?

Nous pourrions aussi ajouter des transitions telles que : orages, tempêtes, grêle, neige, ce qui complexifierait notre schéma.

Nous pourrions aussi combiner les résultats d'une année à une autre pour prédire celle en cours.

4. https://www.bibmath.net/dico/index.php?action=affiche&quoi=./m/markov.html

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

En somme vous venez de comprendre les enjeux de la données, sa source, son traitement, dans le très vaste domaine de l'intelligence artificielle.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

II Intelligence artificielle contre machine learning contre deep learning

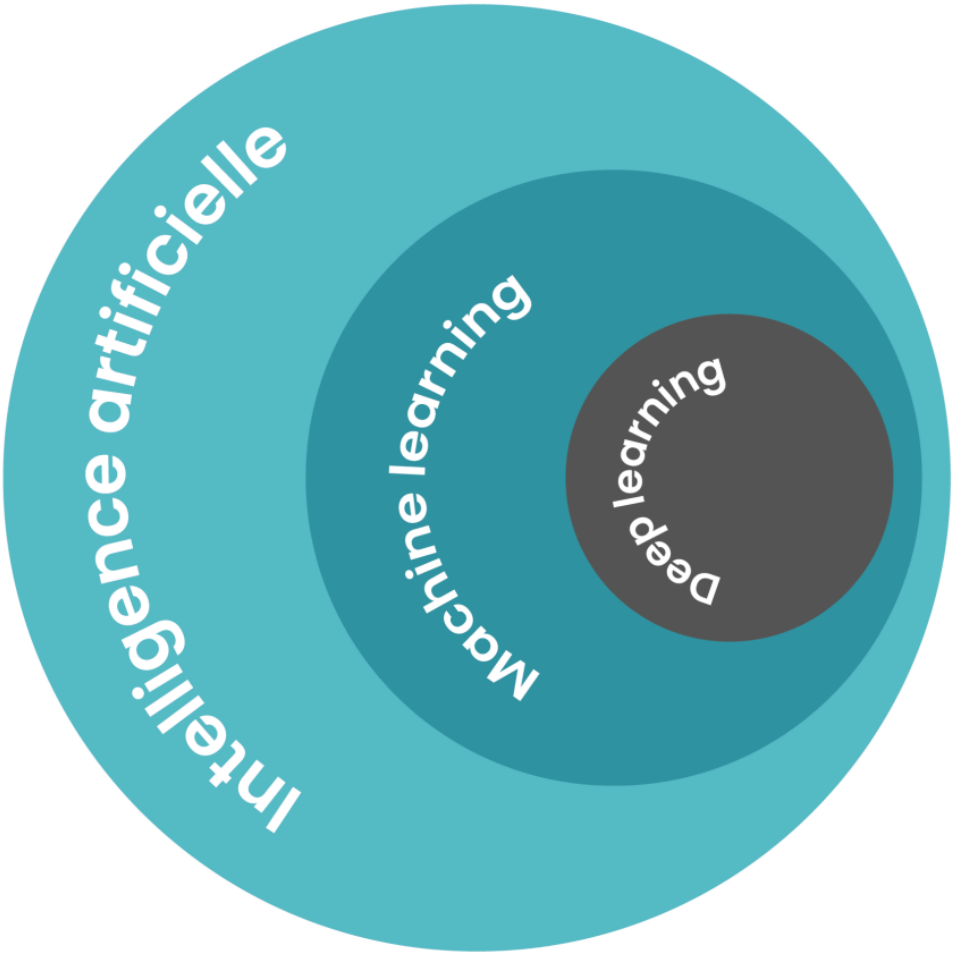
Pour bien comprendre la distinction, l'intelligence artificielle peut être perçue comme le concept global de rendre les machines « *intelligentes* », c'est-à-dire capables d'imiter la cognition humaine. Cela peut se manifester par des systèmes experts, des agents conversationnels basés sur des logiques préétablies, ou des systèmes de perception.

Le machine learning est une approche de modèles capables d'apprendre de manière autonome à partir d'exemples. Le principe du machine learning est que la machine découvre elle-même les règles et corrélations dans les données fournies.

Le deep learning est une branche avancée du machine learning caractérisée par l'utilisation de neurones artificiels profonds, c'est-à-dire composés de multiples couches. Cette architecture complexe permet aux modèles de deep learning de traiter et extraire des caractéristiques de grandes quantités de données non structurées, telles que des images, fichiers audios ou des textes.

Pour mieux appréhender la relation entre ces trois concepts, une métaphore couramment utilisée est celle des poupées russes. L'intelligence artificielle représente la plus grande poupée, englobant l'ensemble des technologies visant à simuler l'intelligence humaine. À l'intérieur se trouve le machine learning qui elle-même englobe une plus petite poupée qui est le deep learning. Cette métaphore permet de visualiser clairement la hiérarchie et l'interdépendance de ces domaines.

Schéma illustrant le lien entre intelligence artificielle, machine Learning, deep learning



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Un système d'intelligence artificielle basé sur des règles, comme un programme d'échecs, qui suit des algorithmes prédéfinis pour chaque mouvement est une forme d'intelligence artificielle. Si nous prenons un filtre anti-spam qui apprend à identifier les courriers indésirables en analysant des milliers d'e-mails marqués comme spam par les utilisateurs, nous sommes dans le machine learning. Quant au deep learning, ses applications sont souvent liées à la perception : la reconnaissance faciale, la conduite autonome, ou la génération de texte et d'images, sont des prouesses rendues possibles par la profondeur et la complexité des modèles de deep learning.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

III Champs d'application : santé, transport, marketing

De nos jours l'intelligence artificielle a largement dépassé le cadre de la recherche académique pour s'intégrer profondément dans notre société, impactant de nombreuses façons notre quotidien. Son influence se manifeste dans divers domaines professionnels et scolaires. Allant du secteur de la santé à la création artistique. Cette omniprésence témoigne du potentiel infini de l'intelligence artificielle, mais soulève également de nouveaux enjeux socio-économiques et éthiques à mesure qu'elle s'intègre dans plus en plus de secteurs.

L'IA dans le secteur médical

Dans le secteur médical, l'intelligence artificielle joue un rôle de plus en plus important en assistant les professionnels de santé. Elle excelle notamment par sa rapidité dans l'analyse d'images médicales, comme les radiographies, les IRM ou les scanners, permettant une aide au diagnostic plus rapide et plus précise. Les systèmes d'intelligence artificielle peuvent détecter des anomalies subtiles et parfois quasi-imperceptibles à l'œil nu, pouvant permettre parfois l'identification précoce de maladies.

Lecture facultative ⊕ Complément

Article web du CHU de Poitiers concernant l'utilisation de L'intelligence Artificielle au sein du Centre Hospitalier Universitaire[5]

L'IA dans le domaine du transport

Dans le domaine du transport, l'intelligence artificielle est un moteur essentiel de l'innovation, particulièrement visible avec l'émergence des véhicules autonomes. Ces systèmes intègrent des technologies d'intelligence artificielle avancées pour la perception de l'environnement (caméras, lidars, radars) le tout pour la prise de décision et la navigation. Certaines grandes villes américaines sont des terrains d'expérimentation où ces véhicules apprennent à interagir avec les autres véhicules, la signalisation, le trafic et les divers usagers de la route. Au-delà des voitures autonomes, l'intelligence artificielle cherche aussi à optimiser la gestion du trafic, la logistique des flottes de véhicules et la planification des itinéraires, contribuant à des enjeux plus vastes, telle que la sureté des transports, et la réduction de la pollution.

Lecture facultative ⊕ Complément

Site Web de l'entreprise Nvidia sur les véhicules autonomes[6]

L'IA en marketing

En marketing, l'intelligence artificielle est devenue un outil indispensable pour comprendre et influencer le comportement des consommateurs. Elle est exploitée pour analyser des vastes ensembles de données clients, permettant de prédire les tendances d'achat, catégoriser les clients et paniers moyens, et de segmenter les audiences avec une grande précision. L'intelligence

5. https://www.chu-poitiers.fr/des-comites-de-pilotage-pluridisciplinaires-pour-lia-au-chu-de-poitiers/
6. https://www.nvidia.com/en-us/solutions/autonomous-vehicles/#cid=av01_so-yout_en-us

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

artificielle automatise également les recommandations de produits et optimise les campagnes publicitaires en temps réel. Les chatbots et assistants virtuels, améliorent l'expérience client en offrant des interactions personnalisées et un support 24 h/24 et 7 j/7.

Complément

Site web du Boston Consulting Group concernant Jessica Apotheker contenant différents articles et vidéos sur le marketing et l'intelligence artificielle[7]

7. https://www.bcg.com/about/people/experts/jessica-apotheker

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

IV Enjeux éthiques et biais algorithmiques

Le développement rapide de l'intelligence artificielle a mis en lumière une série d'enjeux qui amènent des questions éthiques fondamentales. Si les capacités des algorithmes atteignent des performances et sophistication impressionnants, notre société doit considérer et mesurer les répercussions de ces avancées sur les individus et nos sociétés. Cette période que nous vivons, qui ne fait que débuter, doit exiger de notre part une analyse critique des valeurs que nous souhaitons intégrer dans les systèmes d'intelligence artificielle actuels et futurs. Il est nécessaire de poser garde-fous pour garantir un développement responsable et bénéfique pour tous ainsi que de prêter une attention particulière aux implications morales et sociétales du déploiement et de la gouvernance de l'IA à grande échelle.

Les biais algorithmiques constituent une préoccupation éthique centrale dans le développement de l'intelligence artificielle. Ces biais surviennent lorsque les données utilisées pour entraîner les modèles sont incomplètes ou non représentatives ou contiennent des préjugés inhérents à la société. En conséquence, les systèmes d'intelligence artificielle peuvent, de manière involontaire, reproduire et même exacerber des discriminations préexistantes. Par exemple, un algorithme de reconnaissance faciale entraîné majoritairement sur des visages masculins pourrait être moins performant pour identifier des visages de femmes. Ou dans le cadre d'un autre exemple, un algorithme et système de recrutement intelligent pourrait défavoriser certains groupes démographiques si les données historiques de succès reflètent des inégalités passées. La détection et compréhension de ces biais avant même la conception des algorithmes est un défi technique et éthique complexe, mais indispensable pour une intelligence artificielle juste et inclusive.

Face aux problématiques soulevées par les biais et la complexité des algorithmes, la transparence devient cruciale. Il est impératif de comprendre comment les algorithmes prennent leurs décisions, surtout dans les domaines sensibles comme la santé ou la justice. Cette opacité peut détruire la confiance du public et des professionnels, rendant difficile l'acceptation et l'intégration de l'intelligence artificielle. Les « *boites noires* » des algorithmes doivent être ouvertes pour permettre une meilleure explicabilité, mais aussi la réalisation d'audit public par des commissions indépendantes, afin d'accroître une plus grande confiance et compréhension dans les systèmes intelligents de la part des populations.

L'impact de l'intelligence artificielle sur le marché du travail est un sujet et débat intense. L'automatisation rendue possible conduit à la substitution de certaines tâches rébarbatives humaines à leur substitution par des machines, ce qui affectent de nombreux emplois à tous les niveaux hiérarchiques. Bien que l'intelligence artificielle puisse augmenter la productivité et créer de nouvelles opportunités, elle pose également le défi de la requalification des compétences et de l'adaptation des systèmes éducatifs de nos sociétés. La transformation de nombreux métiers et domaines est inévitable. Il est donc important d'anticiper ces changements et d'élaborer des politiques et décisions pour minimiser les perturbations sociales et économiques, en favorisant l'apprentissage tout au long de la vie et en développant des compétences complémentaires à celles de l'intelligence artificielle.

Le dilemme entre l'innovation technologique et le respect de la vie privée est permanent. Les systèmes d'intelligence artificielle, nécessitent pour être performants l'accès et l'analyse de vastes quantités de données parfois personnelles. Ce qui peut soulever des questions sur le consentement et la surveillance de ces dispositifs parfois intrusifs, notamment dans les dispositifs de reconnaissance faciale et d'empreintes digitales, dans les secteurs privés et publics. Cette collecte d'informations sensibles rend la protection des données et la garantie de confidentialité des utilisateurs des enjeux majeurs. Il est essentiel de trouver un équilibre mais aussi de réglementer l'exploitation de ces données afin de préserver certains droits fondamentaux des individus. La nécessité d'un cadre réglementaire universel et éthique pour l'intelligence artificielle

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

est de plus en plus plébiscité à l'échelle mondiale. L'ambition est de développer une intelligence artificielle commune, non seulement performante, mais aussi digne de confiance et avant tout respectueuse des valeurs humaines.

L'objectif étant de garantir qu'une intelligence artificielle soit conçue, développée et déployée de manière à minimiser les risques et à maximiser les bénéfices pour l'ensemble de la société, en favorisant une innovation et réglementation responsable et durable.

L'UNESCO essaie de donner un cadre en proposant des recommandations et des règles sous forme de thématiques :

1. **Évaluation éthique**

   Avant d'utiliser une intelligence artificielle, il faut vérifier si elle est bonne ou nocive dans son cadre d'usage.

2. **Gouvernance**

   Il faut que les « *bonnes personnes* » veillent à ce que l'intelligence artificielle soit bien utilisée.

3. **Protection des données**

   Les informations personnelles doivent être bien gardées et consultables par les individus.

4. **Collaboration entre pays**

   Tous les pays doivent s'entraider et s'aligner sur les bonnes pratiques.

5. **Ecologie**

   L'intelligence artificielle doit être respectueuse de l'environnement, ne pas polluer et gaspiller trop d'énergie.

6. **Egalité Homme/Femme**

   L'intelligence artificielle doit être juste sans distinction de genre.

7. **Culture**

   L'intelligence artificielle doit respecter les traditions et les idées de chaque peuple.

8. **Education et recherche**

   Il faut apprendre à tous comment fonctionne l'intelligence artificielle.

9. **Communication**

   Il faut clairement expliquer les usages et que ceux-ci soient compréhensibles par tous.

10. **Travail et économie**

    Il faut s'assurer que l'intelligence artificielle n'enlève pas d'emploi sans apporter une requalification des travailleurs affectés.

11. **Santé et bien-être**

    L'intelligence artificielle doit améliorer la vie et santé des personnes au quotidien, sans produire l'effet inverse (assèchement des rivières, pollution, etc.).

Lecture facultative ⊕ Complément

Site web du site de l'Unesco, concernant l'éthique et la gouvernance de l'IA[8]

8. https://www.unesco.org/en/artificial-intelligence/recommendation-ethics

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Lecture facultative

Complément

Texte intégral sur les recommandations de l'Unesco en matière d'éthique[9]

9. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385082.page=12

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

V Configuration de l'environnement de travail

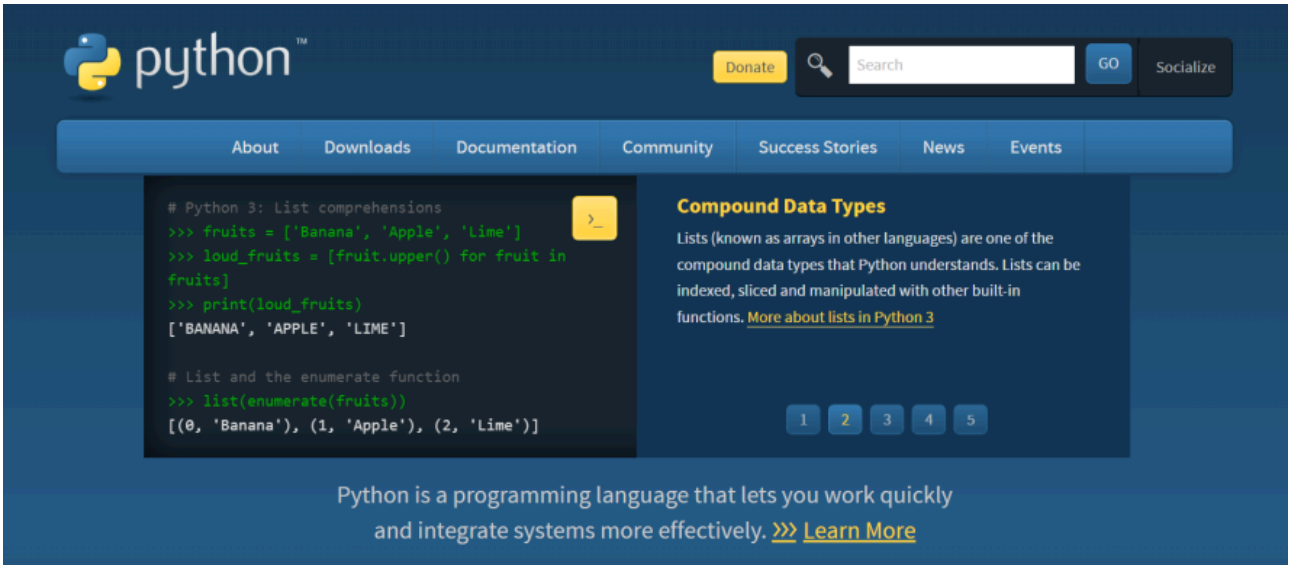
Avant de nous immerger dans la partie technique et pratique de nos projets, il est essentiel de bien appréhender les différentes méthodologies et environnements de travail disponibles. Le choix d'une configuration adaptée est une étape fondamentale.

Cela inclut la sélection des outils, la gestion des dépendances et la structuration des répertoires, qui tous, contribuent à une expérience de développement optimale et à la pérennité et réutilisabilité de nos projets.

La flexibilité est essentielle dans le choix de notre environnement de travail. Pour les projets initiaux et les phases de découverte, nous opterons pour des configurations qui ne nécessitent quasiment pas d'installation complexe. Par la suite, nous verrons comment mettre en place un environnement plus riche, intégrant des outils avancés et des configurations optimisées.

La réussite d'un projet ne se limite pas à son code fonctionnel, elle repose également sur une organisation rigoureuse et une gestion efficace des fichiers. L'adoption d'une structure claire de dossiers est primordiale pour la clarté et la navigation au sein du projet, mais aussi pour sa transmission à des équipes pluridisciplinaires. Nous mettrons l'importance sur le versioning ainsi que la documentation de nos projets.

Python



Source : Python[10]

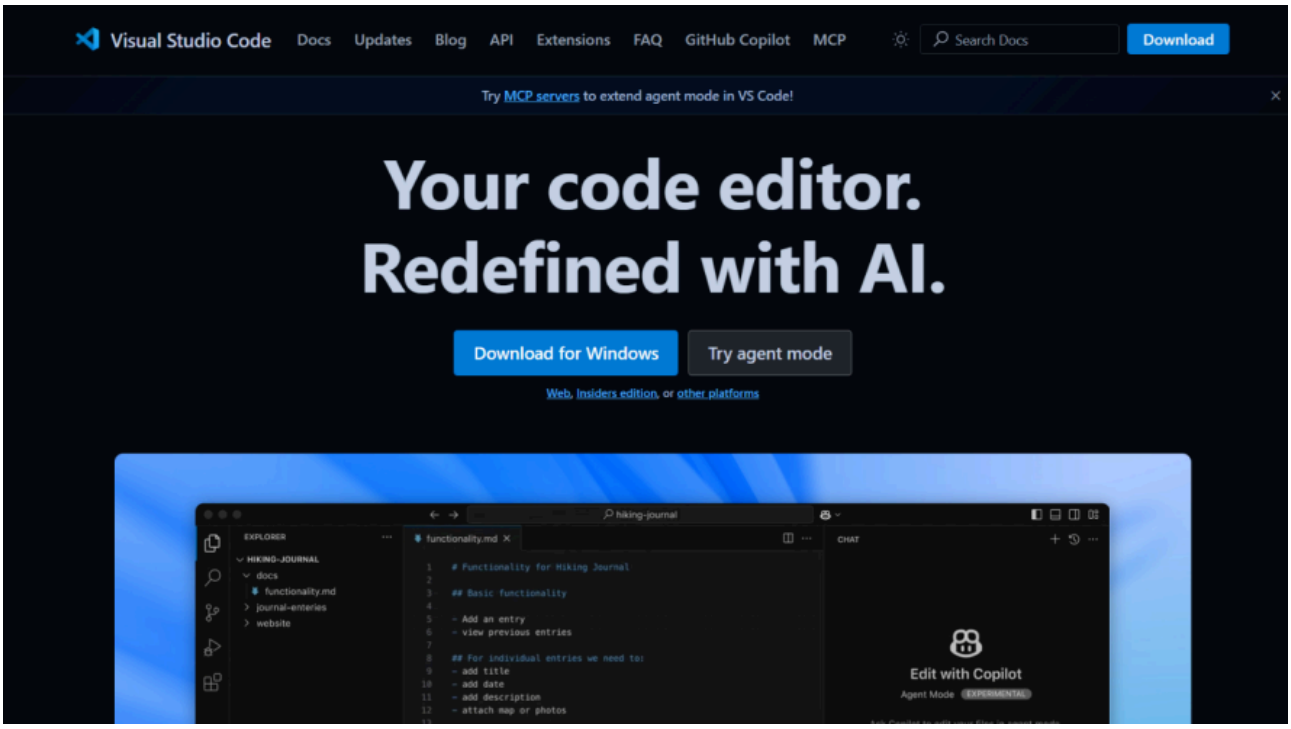
Lecture facultative ⊕ Complément

Documentation sur l'utilisation de Python (en anglais)[11]

10. https://www.python.org/
11. https://wiki.python.org/moin/BeginnersGuide

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Visual Studio Code



Source : Visual Studio Code[12]

Lecture facultative

Complément

Documentation sur Visual Studio Code[13]

12. https://code.visualstudio.com/
13. https://code.visualstudio.com/docs/?dv=win64user

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Git

Source : Git[14]

Lecture facultative

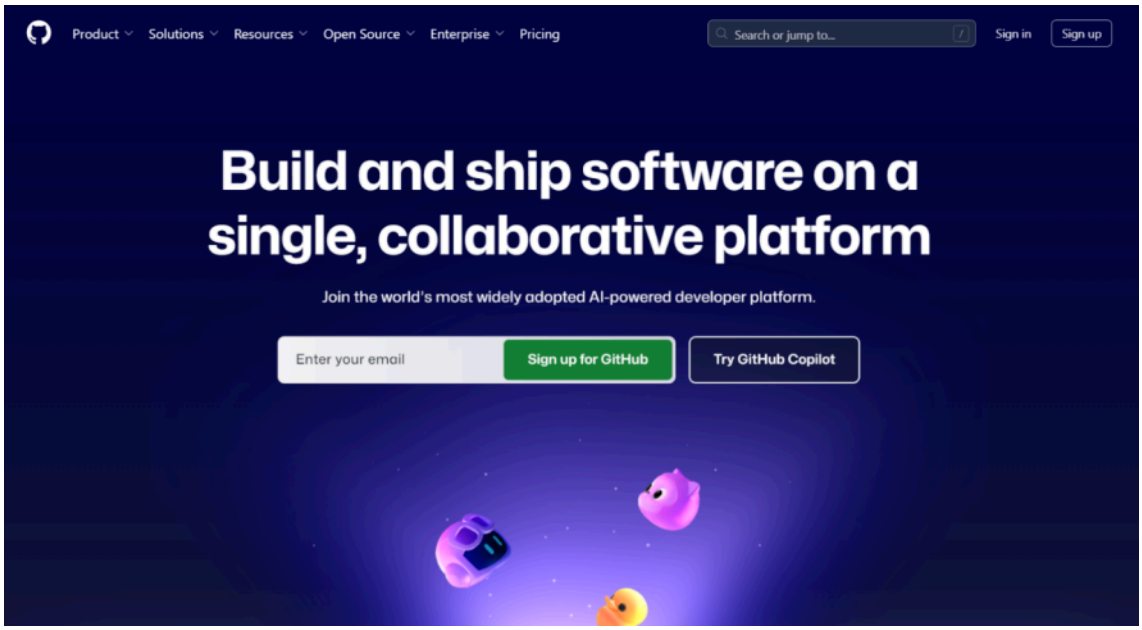
Complément

Documentation sur GIT[15]

14. https://git-scm.com/
15. https://git-scm.com/docs

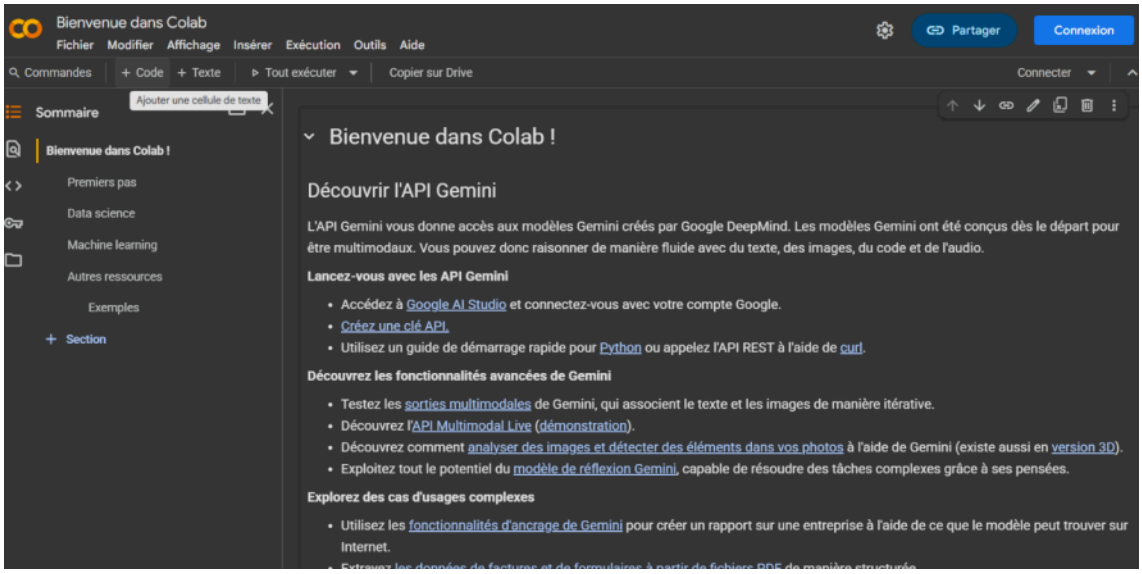
Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

GitHub



Source : GitHub[16]

Google Colab



Source : Google Colab[17]

Explication des outils

16. https://github.com/
17. https://colab.research.google.com/

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

VI Synthèse

A. Flashcards

Intelligence Artificielle

Discipline visant à simuler la cognition humaine par des machines.

IA Symbolique

Approche basée sur règles logiques et manipulation de symboles.

IA Connexionniste

Modèles inspirés des réseaux neuronaux biologiques apprenant par exemples.

IA Probabiliste

Utilisation des statistiques pour modéliser l'incertitude et le hasard.

Machine Learning

Technique où la machine apprend à partir de données sans règles explicites.

Deep Learning

Sous-catégorie du machine learning avec réseaux neuronaux profonds.

Biais Algorithmiques

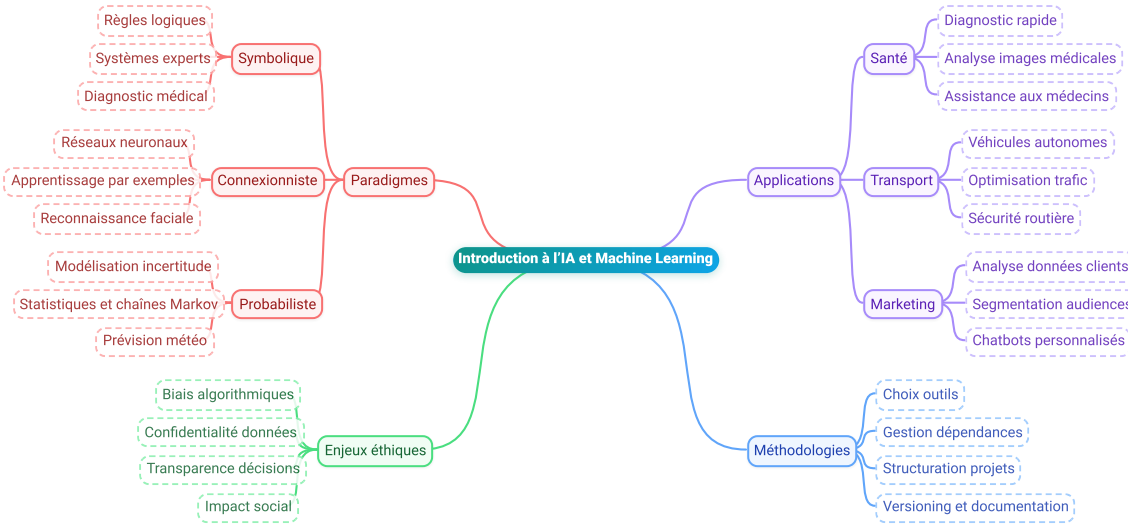
Distorsions dans les résultats dues à des données d'entraînement incomplètes.

La théorie en Bref

Fondamental

L'**intelligence artificielle** vise à reproduire les facultés cognitives humaines dans des machines. Trois paradigmes principaux existent : l'**IA symbolique** basée sur la logique et les règles, l'**IA connexionniste** inspirée des réseaux neuronaux, et l'**IA probabiliste** qui modélise l'incertitude avec les statistiques. Le **machine learning** permet aux machines d'apprendre à partir d'exemples, tandis que le **deep learning** utilise des réseaux neuronaux profonds pour traiter des données complexes. Ces technologies trouvent des applications majeures en santé, transport et marketing, mais soulèvent des enjeux éthiques liés aux biais algorithmiques, à la confidentialité et à l'impact social. Une gouvernance responsable et une réglementation éthique sont indispensables pour un développement durable de l'IA.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Introduction à l'IA et Machine Learning

Les conseils pro

Conseil

Comment choisir l'approche IA adaptée aux problématiques médicales ?

- Analyser les contraintes réglementaires et éthiques.
- Combiner paradigmes pour complémentarité.
- Privilégier la transparence pour confiance médicale.
- Tester avec données réelles anonymisées.

Comment anticiper et gérer les biais algorithmiques ?

- Auditer régulièrement les données d'entraînement.
- Impliquer des experts multidisciplinaires.
- Mettre en place des mécanismes d'explicabilité.
- Former l'équipe aux enjeux éthiques.

Comment planifier une feuille de route IA avec ressources limitées ?

- Segmenter le projet en phases claires.
- Utiliser des API pour démarrer rapidement.
- Former ou recruter compétences clés progressivement.
- Définir indicateurs de succès précis.

Comment différencier DiagnoSanté face à un concurrent IA médiatisé ?

- Mettre en avant la conformité et l'éthique.
- Valoriser l'accompagnement humain et personnalisé.
- Communiquer sur la transparence des décisions.
- Investir dans la qualité et la sécurité des données.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

VII Auto-évaluation

A. Exercice : Quiz

Exercice

Pour les problématiques de délais de prise en charge, efficacité des consultations et qualité du diagnostic chez DiagnoSanté, quelle approche IA recommandez-vous pour chacune ?

- Symbolique pour délais, connexionniste pour efficacité, probabiliste pour qualité
- Connexionniste pour délais, symbolique pour efficacité, probabiliste pour qualité
- Probabiliste pour délais, connexionniste pour efficacité, symbolique pour qualité
- Symbolique pour délais, probabiliste pour efficacité, connexionniste pour qualité

Exercice

Quels risques éthiques et biais algorithmiques spécifiques DiagnoSanté doit-elle anticiper ?

- **A** Biais de genre dans les diagnostics
- **B** Violation de la confidentialité des données patients
- **C** Déshumanisation des soins
- **D** Automatisation complète sans validation médicale
- **E** Inexactitude due à un data analyst junior inexpérimenté

Exercice

Quelles phases inclure dans une feuille de route IA sur 24 mois pour DiagnoSanté ?

- **A** Phase 1 : Développement sur-mesure avec formation de l'équipe
- **B** Phase 2 : Inférence directe via API avec recrutement d'experts
- **C** Phase 3 : Fine-tuning de modèles avec indicateurs de succès
- **D** Phase 4 : Lancement commercial immédiat
- **E** Phase 5 : Externalisation complète du projet

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice

Le concurrent de DiagnoSanté propose un assistant IA pour diagnostics instantanés. Quelle approche IA est la plus probable ?

- Symbolique
- Connexionniste
- Probabiliste
- Aucune des trois

Exercice

Quels risques éthiques et techniques le concurrent pourrait-il rencontrer avec un assistant IA de diagnostic instantané ?

- **A** Biais algorithmiques non détectés
- **B** Manque de transparence dans les décisions
- **C** Non-conformité RGPD
- **D** Déshumanisation des soins
- **E** Surcoût de développement

Exercice

Comment DiagnoSanté peut-elle se différencier positivement face au concurrent ?

- En garantissant la conformité RGPD et éthique
- En intégrant la validation médicale obligatoire
- En assurant la traçabilité complète des décisions
- En proposant un assistant IA plus rapide
- En réduisant le budget alloué

Exercice

L'intelligence artificielle symbolique repose sur la manipulation de règles logiques explicites. Vrai ou Faux ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Vrai

Faux

Exercice

Le paradigme connexionniste apprend à partir d'exemples en ajustant les poids des connexions internes. Vrai ou Faux ?

Vrai

Faux

Exercice

L'intelligence artificielle probabiliste utilise les statistiques pour gérer l'incertitude. Vrai ou Faux ?

Vrai

Faux

Exercice

Le deep learning est une sous-catégorie du machine learning caractérisée par des réseaux de neurones profonds. Vrai ou Faux ?

Vrai

Faux

Exercice

Associez chaque paradigme d'IA à sa caractéristique principale.

A Probabiliste | **B** Connexionniste | **C** Symbolique

Manipulation de règles logiques explicites	Apprentissage à partir d'exemples via réseaux de neurones	Gestion de l'incertitude par les statistiques

Exercice

Associez chaque exemple à son paradigme d'IA correspondant.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

A FaceID | **B** Chaînes de Markov | **C** MYCIN

Symbolique	Connexionniste	Probabiliste

Exercice

Ordonnez les phases recommandées pour la feuille de route IA de DiagnoSanté.

A Fine-tuning de modèles avec indicateurs de succès

B Inférence directe via API avec recrutement | **C** Développement sur-mesure avec formation

Réponse : ___ ___ ___

Exercice

Placez dans l'ordre les étapes pour construire une chaîne de Markov pour la météo.

A Compter les transitions entre états | **B** Créer le schéma de transitions

C Collecter un historique météo réel | **D** Calculer les probabilités de transition

Réponse : ___ ___ ___ ___

Exercice

Ordonnez les recommandations de l'UNESCO pour une IA éthique.

A Travail et économie | **B** Culture | **C** Écologie | **D** Gouvernance | **E** Évaluation éthique

F Santé et bien-être | **G** Égalité Homme/Femme | **H** Communication

I Protection des données | **J** Éducation et recherche | **K** Collaboration entre pays

Réponse : ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

B. Exercice : Cas pratique

Contexte de la mission

Vous êtes consultant en transformation digitale pour **DiagnoSanté**, une entreprise française de télémédecine comptant 25 collaborateurs et réalisant 3,2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. L'entreprise propose des consultations médicales à distance et souhaite intégrer l'intelligence artificielle pour améliorer ses services.

La direction vous confie une mission stratégique : analyser les besoins, identifier les opportunités et proposer une feuille de route d'implémentation de solutions IA adaptées aux contraintes de l'entreprise.

Équipe technique actuelle :

- 1 responsable IT
- 2 développeurs web
- 1 data analyst junior

Budget alloué : 120 000 euros sur 24 mois

Objectifs stratégiques :

- Améliorer l'expérience patient
- Optimiser le temps médical
- Réduire les délais de prise en charge
- Garantir la conformité RGPD et éthique médicale

Données et ressources disponibles

Base de données patients :

- 68 000 dossiers médicaux anonymisés
- Historique de consultations sur 4 ans
- Données démographiques complètes à 75%
- Antécédents médicaux structurés

Support et interactions :

- 15 000 tickets de support client archivés
- Transcriptions de 5 000 consultations (avec consentement)
- FAQ médicale (200 questions/réponses validées)
- Chatbot basique existant (règles prédéfinies)

Données cliniques :

- Symptômes rapportés lors des prises de rendez-vous
- Prescriptions médicales historiques
- Taux de satisfaction post-consultation
- Données de suivi patient (partielles)

Contraintes réglementaires :

- Conformité RGPD stricte
- Certification HDS (Hébergeur de Données de Santé)
- Validation médicale obligatoire pour toute recommandation
- Traçabilité complète des décisions

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Problématiques identifiées

Délais de prise en charge :

- Temps d'attente moyen : 48 heures pour un rendez-vous
- 30% des demandes concernent des questions simples
- Saturation du standard téléphonique aux heures de pointe

Efficacité des consultations :

- 20 minutes en moyenne par consultation
- 15% du temps consacré à la recherche d'informations dans le dossier
- Redondance dans la collecte des symptômes

Qualité du diagnostic :

- Variabilité dans l'évaluation de l'urgence
- Difficultés à détecter certaines pathologies rares
- Manque d'outils d'aide à la décision pour les médecins

Éléments perturbateurs :

- Un concurrent vient de lancer un assistant IA qui fait beaucoup de bruit médiatique
- L'équipe médicale exprime des réserves sur la "déshumanisation" des soins
- Des patients ont manifesté des inquiétudes sur la confidentialité de leurs données
- Le data analyst junior n'a aucune expérience en IA médicale

Question 1

Face aux trois paradigmes de l'IA présentés dans la leçon (symbolique, connexionniste, probabiliste), quelle approche ou combinaison d'approches recommandez-vous pour chacune des trois problématiques identifiées ? Justifiez vos choix en tenant compte des contraintes réglementaires, techniques et éthiques du secteur médical.

Question 2

En considérant les enjeux éthiques et les biais algorithmiques abordés dans la leçon, quels risques spécifiques identifiez-vous pour DiagnoSanté et quelles mesures concrètes proposez-vous pour les anticiper ? Prenez en compte les réserves exprimées par l'équipe médicale et les patients.

Question 3

Compte tenu des ressources techniques limitées de DiagnoSanté (équipe junior, budget contraint), proposez une feuille de route d'implémentation sur 24 mois en trois phases distinctes. Pour chaque phase, précisez les technologies à privilégier (développement sur-mesure, fine-tuning, inférence directe via API), les compétences à acquérir ou recruter, et les indicateurs de succès à suivre.

Question 4

Le concurrent de DiagnoSanté vient de lancer un assistant IA très médiatisé qui promet des diagnostics instantanés. La direction vous demande d'analyser cette situation en mobilisant les concepts de la leçon : s'agit-il probablement d'IA symbolique, connexionniste ou probabiliste ? Quels risques éthiques et techniques ce concurrent pourrait-il rencontrer avec une approche "diagnostic instantané" ? Comment DiagnoSanté peut-elle se différencier positivement ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite